

Chapitre 8

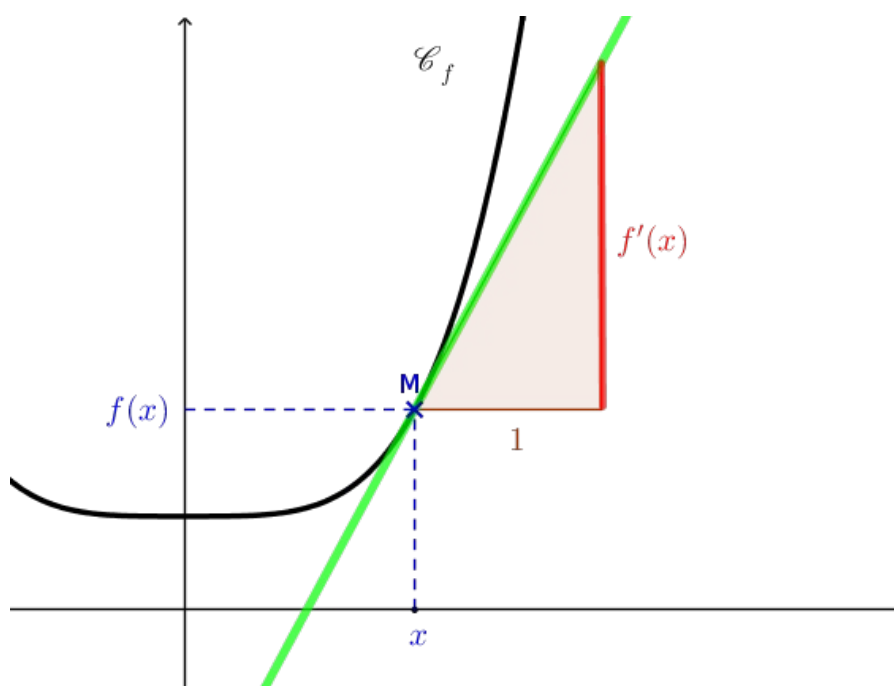
Application de la dérivation

I. Fonction dérivée et étude de fonction

1) Interprétation graphique

Dire que f est dérivable sur I signifie que, pour tout réel x de I , la courbe $\mathcal{C}_f$, représentant la fonction f , admet une seule tangente, de coefficient directeur :

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$



Il semble donc exister un lien entre les variations de f et le signe de f' .

2) Sens de variation

Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si la fonction f est **croissante** sur I , alors la dérivée est **positive** sur I .
- Si la fonction f est **décroissante** sur I , alors la dérivée est **négative** sur I .
- Si la fonction f est **constante** sur I , alors la dérivée est **nulle** sur I .

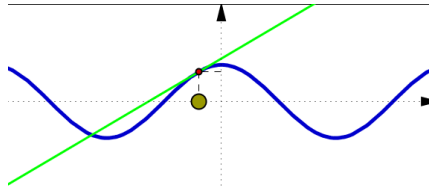
Démonstration :

On considère un réel $h > 0$ et tel que $x+h \in I$.

Pour tout réel x de I , $x+h > x$:

- Si f est croissante sur I , alors $f(x+h) \geq f(x)$;

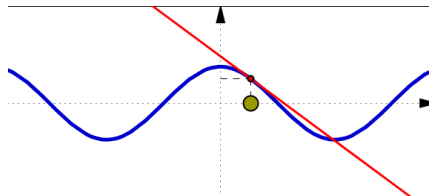
donc $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ est positif et alors la dérivée sera positive.



De même, si $h < 0$, on démontrerait que $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ reste positif.

- Si f est décroissante sur I , alors $f(x+h) \leq f(x)$;

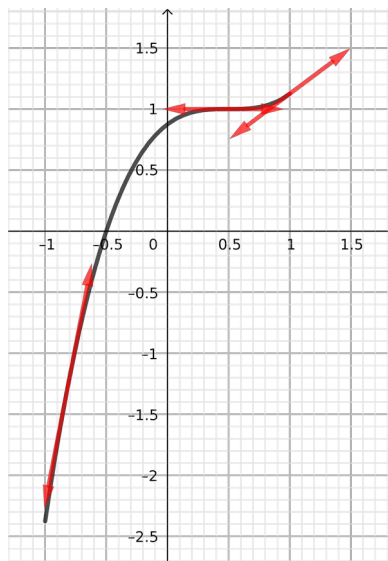
donc $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ est négatif et alors la dérivée sera négative.



De même, si $h < 0$, on démontrerait que $\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$ reste négatif.

Exemple :

f est croissante sur $[-1 ; 1]$:



Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle I .

- Si la dérivée est **positive** sur I , alors la fonction f est **croissante** sur I .
- Si la dérivée est **négative** sur I , alors la fonction f est **décroissante** sur I .
- Si la dérivée est **nulle** en toute valeur de I , alors la fonction f est **constante** sur I .

Remarque :

L'étude du signe de la dérivée permet donc de donner le sens de variation d'une fonction.

Exemple :

Pour la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2$, nous avons vu que $f'(x) = 2x$, on a donc :

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x) = 2x$	$-$	0	$+$
$f(x) = x^2$	$+\infty$	0	$+\infty$

Remarque :

Pour étudier les variations d'une fonction f , il n'est pas systématiquement nécessaire de déterminer la fonction dérivée f' et d'en étudier le signe.

Par exemple, soit g définie sur $]2; +\infty[$ par $g(x) = \frac{1}{x^3 - 8}$.

On sait que la fonction $x \mapsto x^3$ est croissante sur $]2; +\infty[$ donc g est décroissante sur $]2; +\infty[$.

II. Extremum

1) Extremum local

Définitions :

Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- On dit que f admet un **minimum local** en a , s'il existe un intervalle ouvert J inclus dans I , contenant a et tel que pour tout x de J , $f(x) \geq f(a)$.
- On dit que f admet un **maximum local** en a , s'il existe un intervalle ouvert J inclus dans I , contenant a et tel que pour tout x de J , $f(x) \leq f(a)$.

Exemple :

Soit f une fonction définie sur l'intervalle $[-8 ; 7]$ dont voici le tableau de variations :

x	-8	-1	4	7
$f(x)$	10	-2	6	-5

Arrows in the original image indicate the function decreases from $x=-8$ to $x=-1$, increases from $x=-1$ to $x=4$, and decreases from $x=4$ to $x=7$.

D'après le tableau de variations, $f(x) \geq f(-1)$ pour tout x appartenant à l'intervalle $] -8 ; 4[$, donc la fonction f admet un minimum local en -1 qui vaut -2 .

Ce n'est pas le minimum de la fonction car $f(7) = -5$.

2) Lien avec la dérivation

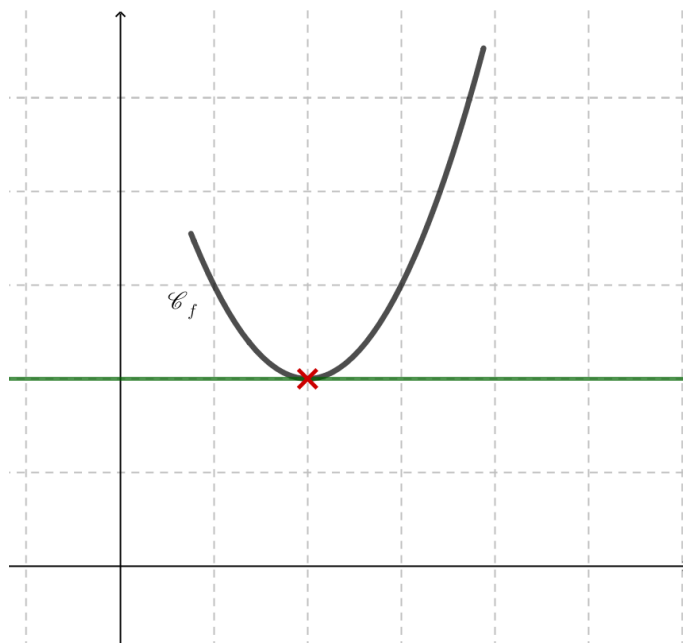
Propriété :

Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et a un nombre réel appartenant à I .

Si la fonction admet un **extremum** en a , alors $f'(a) = 0$.

Remarque :

Si $f(a)$ est un extremum local, alors la tangente à la courbe représentative de f au point d'abscisse a est parallèle à l'axe des abscisses.

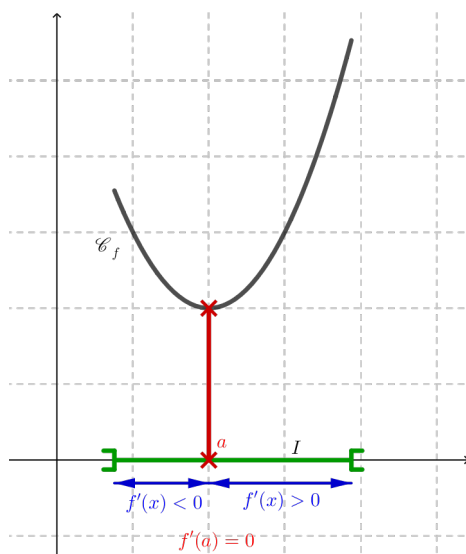


Propriété :

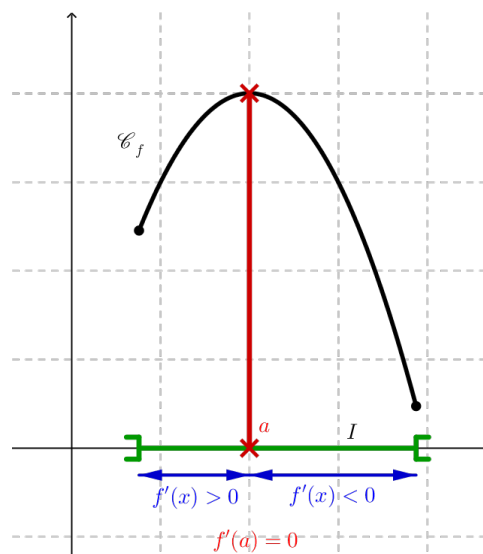
Soit f une fonction dérivable sur un intervalle ouvert I et a un nombre réel appartenant à I .

Si la dérivée s'annule en **changeant de signe** en a , la fonction admet un extremum en a .

x	a		
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	↙ minimum ↘		



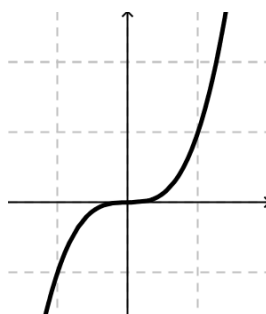
x	a		
$f'(x)$	+	0	-
$f(x)$	↖ maximum ↗		



Remarques :

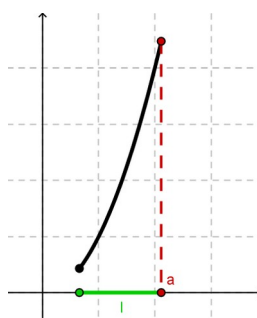
- L'hypothèse du changement de signe est nécessaire.

La fonction $x \mapsto x^3$ n'admet pas d'extremum sur $\mathbb{R}$, pourtant elle a une dérivée qui s'annule en $x = 0$ (mais la dérivée ne change pas de signe).



- Pour l'intervalle I , l'hypothèse qu'il soit ouvert permet d'éviter que le nombre réel a soit une de ses extrémités. Si tel est le cas, l'étude des variations permet de conclure.

Par exemple, dans la situation ci-contre où f admet un maximum en a .



Propriété :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec a, b et c des nombres réels et $a \neq 0$.

Cette fonction f admet en $x = -\frac{b}{2a}$ un minimum si $a > 0$ et un maximum si $a < 0$.

Démonstration :

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec a, b et c des nombres réels et $a \neq 0$.

La dérivée de la fonction f est donnée par $f'(x) = 2ax + b$ et $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{2a}$.

- Cas $a > 0$, $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x > -\frac{b}{2a}$

Le tableau de variations de f est donc :

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$			

Donc f admet un minimum en $x = -\frac{b}{2a}$

- Cas $a < 0$, $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < -\frac{b}{2a}$

Le tableau de variations de f est donc :

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$
$f(x)$			

Donc f admet un maximum en $x = -\frac{b}{2a}$